# Michele Stingo

Senior Research and Development Scientist

stingomichele@gmail.com Roma, Italia 388 893 0698 michele-stingo 6MicheleStingo9

Google Scholar

## Profilo

Dottore di ricerca in linguistica computazionale, specializzato in elaborazione del linguaggio naturale, modelli linguistici di grandi dimensioni e sistemi multi-agente intelligenti. La mia ricerca riguarda gli agenti cognitivi, le architetture di orchestrazione e la rappresentazione della conoscenza attraverso ontologie e grafi, con l'obiettivo di integrare la conoscenza strutturata con gli LLM per ottenere ragionamenti e decisioni più affidabili. Lavoro abitualmente con framework come LangGraph e LangChain e seguo da vicino gli ecosistemi open source, fra cui Hugging Face e Ollama, per lo sviluppo di applicazioni scalabili basate su LLM. Mi occupo inoltre di prompt engineering avanzato, coordinamento fra agenti e progettazione di sistemi di intelligenza artificiale strutturati, capaci di ragionamento complesso, pianificazione e comunicazione fra agenti.

## Esperienza

**Activa Digital**, Senior Research and Development Scientist — Roma, Italia
Set 2023 – presente

Come Senior Research and Development Scientist mi occupo della progettazione di agenti cognitivi e di architetture multi-agente per applicazioni avanzate di intelligenza artificiale. Il mio lavoro tiene insieme orchestrazione di LLM, rappresentazione della conoscenza e ragionamento strutturato, con particolare attenzione all'integrazione di conoscenza a grafo e agli approcci simbolico-subsimbolici dentro i sistemi intelligenti. Contribuisco inoltre alla pianificazione della ricerca, al disegno sperimentale e alle attività di ricerca e sviluppo orientate all'innovazione.

- Coordinamento del gruppo di ricerca e sviluppo, con partecipazione alla richiesta di finanziamenti e al disegno sperimentale.
- Sviluppo di agenti cognitivi e sistemi multi-agente con i framework LangGraph e LangChain.
- Progettazione di schemi di orchestrazione e coordinamento per architetture basate su LLM, per abilitare ragionamento complesso, pianificazione e comunicazione fra agenti.
- Uso di strumenti come Protégé e Neo4j per la rappresentazione della conoscenza e l'integrazione simbolico-subsimbolica.
- Integrazione di ontologie e rappresentazioni a grafo per migliorare le capacità di ragionamento e i processi decisionali dei sistemi di intelligenza artificiale.

**Luo**, Linguista computazionale, analista software e sviluppatore front-end — Roma, Italia
Ago 2017 – Set 2023

In Luo ho lavorato fra linguistica computazionale, analisi software e sviluppo front-end, contribuendo sia alla ricerca orientata all'NLP sia allo sviluppo applicativo. Il ruolo comprendeva la creazione di risorse linguistiche, la valutazione di pipeline di NLP, l'ingegneria ontologica e lo sviluppo di soluzioni mobili e web.

- Sviluppo di applicazioni mobili con Flutter e di applicazioni web con Angular.
- Sviluppo e gestione di risorse ontologiche in OWL, XML e JSON.
- Valutazione di strumenti di NLP quali lemmatizzatori, POS tagger e parser sintattici, e creazione di corpora linguistici e dizionari elettronici.

**Università degli Studi di Salerno**, Dottorando di ricerca e assistente alla didattica — Salerno, Italia — Ott 2016 – Mar 2020

Come dottorando di ricerca e assistente alla didattica ho svolto attività di ricerca in linguistica computazionale ed elaborazione del linguaggio naturale, affiancandole al supporto alla didattica e alla supervisione degli studenti. Il lavoro era rivolto al miglioramento delle metodologie di NLP e allo sviluppo di risorse linguistiche per contesti sia accademici sia applicativi.

- Supporto alla didattica e tutoraggio di studenti triennali e magistrali nei corsi di linguistica computazionale e NLP.
- Ricerca su pipeline di NLP e sugli aspetti pragmatici dei sistemi linguistici guidati dall'intelligenza artificiale.
- Stesura di progetti di finanziamento e gestione di iniziative di ricerca del dipartimento.

## Formazione

**Dottorato** — **Università degli Studi di Salerno**, Linguistica computazionale — Salerno, Italia — Ott 2016 – Mar 2020

- Tesi: *Techniques, algorithms and electronic resources for Big Data for Multi-Agent Specialized Systems*.

**Laurea magistrale** — **Università Ca' Foscari Venezia**, Scienze del linguaggio — Linguistica computazionale — Venezia, Italia — Set 2013 – Mar 2016

- Votazione: 110/110 con lode.
- Tesi: *Computational Analysis on a Corpus of Political Satire Articles*.

**Laurea triennale** — **Università degli Studi di Salerno**, Lettere e Filosofia — Lettere moderne — Salerno, Italia — Gen 2009 – Gen 2013

- Votazione: 110/110 con lode.

**Diploma** — **I.T.C. Guido Dorso**, Diploma di maturità — Sarno, Italia — Gen 2006

## Pubblicazioni

**xch-MIND: Multi-Agent Interpretive Knowledge Graph Augmentation over Cultural Heritage Linked Data**
*Michele Stingo*
ceur-ws.org/Vol-4233/Text2KG_Paper_ID_7.pdf

**Mina: SeMantic vIrtual Assistant for Domain oNtology Based Question-Answering**
N. Fiore, G. Parente, *M. Stingo*, M. Polito
link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-57796-4_18

**Assisted Contracts Validation through LCS problem resolution**
F. Martinucci, *M. Stingo*, M. Polito
www.aidainformazioni.it/index.php/aidainformazioni/article/view/27

**An Industrial Multi-Agent System (MAS) Platform**
A. Shashaj, F. MAstrorilli, *M. Stingo*, M. Polito
link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-33509-0_20

**Automatic text preprocessing for intelligent dialog agents**
A. Maisto, S. Pelosi, M. Polito, *M. Stingo*
link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-15035-8_78

**Multi-Word Expressions in spoken language: PoliSdict**
D. Trotta, *M. Stingo*, R. Guarasci, A. Teresa, A. Elia
aclanthology.org/2018.clicit-1.66.pdf

**OPI: Ontology of Italian products with DOP, IGP, STG denomination**
*M. Stingo*
www.aidainformazioni.it/index.php/aidainformazioni/article/view/82

**A hybrid method for the extraction and classification of product features from user-generated contents**
A. Maisto, S. Pelosi, *M. Stingo*, R. Guarasci
siba-ese.unisalento.it/index.php/linguelinguaggi/article/view/18352

**Detecting satire in italian political commentaries**
R. Delmonte, *M. Stingo*
link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-45246-3_7

**Annotating Satire in Italian Political Commentaries with Appraisal Theory**
*M. Stingo*, R. Delmonte
iris.unive.it/bitstream/10278/3683343/1/Annotating_Satires.pdf

## Competenze

**IA e NLP**

**Ingegneria della conoscenza**

**Sviluppo software**

**Ricerca e gestione di progetti**

## Lingue

**Italiano**
Madrelingua

**Inglese**
Fluente

**Francese**
Conoscenza di base

**Spagnolo**
Conoscenza di base